

21. Let $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_7$ be the roots of the equation $x^7 + 3x^5 - 13x^3 - 15x = 0$ and $|\alpha_1| \geq |\alpha_2| \geq \dots \geq |\alpha_7|$. Then $\alpha_1\alpha_2 - \alpha_3\alpha_4 + \alpha_5\alpha_6$ is equal to _____.

माना समीकरण $x^7 + 3x^5 - 13x^3 - 15x = 0$ के मूल $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_7$ हैं तथा $|\alpha_1| \geq |\alpha_2| \geq \dots \geq |\alpha_7|$ है। तो $\alpha_1\alpha_2 - \alpha_3\alpha_4 + \alpha_5\alpha_6$ बराबर है।

Ans. 9

Sol. $x^7 + 3x^5 - 13x^3 - 15x = 0$

$$\Rightarrow x = 0, x^6 + 3x^4 - 13x^2 - 15 = 0$$

Let $x^2 = t$

$$\text{Equation } t^3 + 3t^2 - 13t - 15 = 0$$

$$\Rightarrow (t - 3)(t^2 + 6t + 5) = 0$$

$$\Rightarrow t = 3, t^2 + 6t + 5 = 0$$

$$\Rightarrow t = -1, -5$$

$$x^2 = 3 \Rightarrow x = \sqrt{3}, -\sqrt{3}$$

$$x^2 = -1 \Rightarrow x = i, -i$$

$$x^2 = -5 \Rightarrow x = -\sqrt{5}i, \sqrt{5}i$$

$$a_1a_2 - a_3a_4 + a_5a_6$$

$$= (\sqrt{5}i)(-\sqrt{5}i) - (\sqrt{3})(-\sqrt{3}) + (i)(-i)$$

$$= 5 + 3 + 1 = 9$$

Sequence and Progression

22. The sum of all two digit positive numbers which when divided by 7 yield 2 or 5 as remainder is :
(A) 1256 (B) 1365 (C) 1356 (D) 1465

ऐसी सभी दो अंको की धन संख्याओं, जिन्हें 7 से विभाजित करने पर 2 या 5 शेषफल प्राप्त होता है, का योग है:

- (A) 1256 (B) 1365 (C) 1356 (D) 1465

Ans. C

Sol. $2 + 9 + \dots + 91 = 654$

Yield Remainder (2)

$$5 + 12 + \dots + 94 = 702$$

Yield Remainder (5)

$$654 + 702 = 1356$$

23. If 19th term of a non-zero A.P. is zero, then its (49th term) : (29th term) is :

- (A) 2 : 1 (B) 4 : 1 (C) 3 : 1 (D) 1 : 3

यदि एक शून्येतर समान्तर श्रेणी का 19 वां पद शून्य है, तो इसका (49 वां पद) : (29 वां पद) है -

- (A) 2 : 1 (B) 4 : 1 (C) 3 : 1 (D) 1 : 3

Ans. C

Sol. $a + 18d = 0$

$$T_{49} = a + 48d = 30d$$

$$T_{29} = a + 28d = 10d$$

$$\frac{T_{49}}{T_{29}} = \frac{30d}{10d} = 3$$

24. Let α and β be the roots of the quadratic equation

$$x^2 \sin \theta - x (\sin \theta \cos \theta + 1) + \cos \theta = 0$$

$(0 < \theta < 45^\circ)$, and $\alpha < \beta$. Then $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha^n + \frac{(-1)^n}{\beta^n} \right)$ is equal to

(A) $\frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1-\sin \theta}$

(B) $\frac{1}{1+\cos \theta} - \frac{1}{1-\sin \theta}$

(C) $\frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{1}{1+\sin \theta}$

(D) $\frac{1}{1-\cos \theta} + \frac{1}{1+\sin \theta}$

माना द्विघात समीकरण

$$x^2 \sin \theta - x (\sin \theta \cos \theta + 1) + \cos \theta = 0$$

$(0 < \theta < 45^\circ)$, के मूल α तथा β $\alpha < \beta$ हैं, तो $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha^n + \frac{(-1)^n}{\beta^n} \right)$ बराबर है -

(A) $\frac{1}{1+\cos \theta} + \frac{1}{1-\sin \theta}$ (2) $\frac{1}{1+\cos \theta} - \frac{1}{1-\sin \theta}$ (3) $\frac{1}{1-\cos \theta} - \frac{1}{1+\sin \theta}$ (4) $\frac{1}{1-\cos \theta} + \frac{1}{1+\sin \theta}$

Ans. D

Sol.

$$x = \frac{(\sin \theta + \cos \theta + 1) \pm \sqrt{\sin^2 \cos^2 \theta + 1 + 2 \sin \theta \cos \theta - 4 \sin \theta \cos \theta}}{2 \sin \theta}$$

$$x = \frac{(\sin \theta + \cos \theta + 1) \pm \sqrt{\sin^2 \theta \cos^2 \theta + 1 - 2 \sin \theta \cos \theta}}{2 \sin \theta}$$

$$x = \frac{\sin \theta \cos \theta + 1 \pm \sin \theta \cos \theta - 1}{2 \sin \theta}$$

$$x = \frac{\sin \theta \cos \theta + 1 + \sin \theta \cos \theta - 1}{2 \sin \theta} \text{ or } x = \frac{\sin \theta \cos \theta + 1 \pm \sin \theta \cos \theta - 1}{2 \sin \theta}$$

$$x = \cos \theta \text{ or } \operatorname{cosec} \theta$$

$$\sum_{x=0}^{\infty} (\cos \theta)^x + (-\sin \theta)^x$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} (\cos \theta)^x + \sum_{x=0}^{\infty} (-\sin \theta)^x$$

$$= \frac{1}{1 - \cos \theta} + \frac{1}{1 + \sin \theta}$$

25. Let x, y be positive real numbers and m, n positive integers. The maximum value of the expression $\frac{x^m y^n}{(1+x^{2m})(1+y^{2n})}$ is:

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{m+n}{6mn}$ (D) $\frac{1}{4}$

माना x, y धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं तथा m, n धनपूर्णांक हैं। व्यंजक $\frac{x^m y^n}{(1+x^{2m})(1+y^{2n})}$ का अधिकतम मान है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\frac{m+n}{6mn}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. D

Sol. $\frac{1}{\left(\frac{1}{x^m} + x^m\right)} \times \frac{1}{\left(y^n + \frac{1}{y^n}\right)}$

$$x^m + \frac{1}{x^m} \geq 2$$

$$\left(\frac{1}{x^m + \frac{1}{x^m}}\right) \leq \frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{1}{x^m + \frac{1}{x^m}}\right) \left(\frac{1}{y^n + \frac{1}{y^n}}\right) \leq \frac{1}{4}$$

26. If the sum of the first 15 terms of the series $\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(1\frac{1}{2}\right)^3 + \left(2\frac{1}{4}\right)^3 + 3^3 + \left(3\frac{3}{4}\right)^3 + \dots$ is equal to $225k$, then k is equal to :

(A) 9 (B) 27 (C) 108 (D) 54

यदि श्रेणी $\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(1\frac{1}{2}\right)^3 + \left(2\frac{1}{4}\right)^3 + 3^3 + \left(3\frac{3}{4}\right)^3 + \dots$ के प्रथम 15 पदों का योग $225k$ के बराबर है, तो k बराबर है –

(A) 9 (B) 27 (C) 108 (D) 54

Ans. B

Sol. $\left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(1\frac{1}{2}\right)^3 + \left(2\frac{1}{4}\right)^3 + 3^3 + \left(3\frac{3}{4}\right)^3 + \dots 15 \text{ terms}$

$$\frac{27}{64} \sum_{r=1}^{15} r^3$$

$$\frac{27}{64} \left(\frac{(15)16}{2} \right)^2$$

$$= \frac{27}{64} \times 64 \times 225$$

$$= 27 \times 225 = 225 k$$

$$k = 27$$

27. The product of three consecutive terms of a G.P. is 512. If 4 is added to each of the first and the second of these terms, the three terms now form an A.P. Then the sum of the original three terms of the given G.P. is :

(A) 24 (B) 28 (C) 36 (D) 32

एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन क्रमागत पदों का गुणनफल 512 है यदि इसके पहले तथा दूसरे प्रत्येक पद में 4 जोड़ दें तो यह तीन संख्याएँ एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो दी हुई गुणोत्तर श्रेणी के तीनों पदों का योग है –

(A) 24 (B) 28 (C) 36 (D) 32

Ans. B

Sol. $\frac{a}{r} \quad a \quad ar$

$$\text{Product} \Rightarrow a^3 = 512$$

$$a = 8$$

$$\frac{8}{r} + 4, \quad 12, \quad 8r$$

$$\frac{8}{r} + 4 + 8r = 24$$

$$\text{Sum} = \frac{8}{r} + 8 + 8r = 28$$

28. Let $S_k = \frac{1+2+3+\dots+k}{k}$. If $S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_{10}^2 = \frac{5}{12}A$, then A is equal to :

(A) 283 (B) 301 (C) 156 (D) 303

माना $S_k = \frac{1+2+3+\dots+k}{k}$ है। यदि $S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_{10}^2 = \frac{5}{12}A$ है, तो A बराबर है –

(A) 283 (B) 301 (C) 156 (D) 303

Ans. D

Sol. $S_k = \frac{1+2+3+\dots+k}{k}$

$$S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_{10}^2 = \frac{5}{12} A$$

$$S_1 = 1^2 \quad S_2^2 = \frac{(1+2)^2}{2^2} \quad S_3 = \frac{(1+2+3)^2}{3^2}$$

$$\sum S_k^2 = \sum \frac{k^2(k+1)^2}{4k^2} = \sum_{k=1}^{10} \frac{(k+1)^2}{4}$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{11(12)^3}{6} - 1 \right] = \frac{5 \times 303}{12} \quad A = 303$$

29. Let a, b and c be the 7th, 11th and 13th terms respectively of a non-constant A.P. If these are also the three consecutive terms of a G.P., then $\frac{a}{c}$ is equal to :

- (A) $\frac{7}{13}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{1}{2}$

माना a, b तथा c एक समान्तर श्रेणी (जो कि अचर समान्तर श्रेणी नहीं है) के क्रमशः 7th, 11th तथा 13th पद हैं। यदि ये एक गुणोत्तर श्रेणी के भी तीन क्रमागत पद हैं तो $\frac{a}{c}$ बराबर है –

- (A) $\frac{7}{13}$ (B) 2 (C) 4 (D) $\frac{1}{2}$

Ans. C

Sol. $(T_{11})^2 = (T_7)(T_{13})$

$$\Rightarrow (a + 10d)^2 = (a + 6d)(a + 12d)$$

$$\Rightarrow a = -14d$$

$$\frac{T_7}{T_{13}} = \frac{a + 6d}{a + 12d} = \frac{8}{2} = 4$$

30. The sum of the following series $1 + 6 + \frac{9(1^2 + 2^2 + 3^2)}{7} + \frac{12(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)}{9} + \frac{15(1^2 + 2^2 + \dots + 5^2)}{11} + \dots$ up to 15 terms, is :

- (A) 7510 (B) 7830 (C) 7820 (D) 7520

निम्न श्रेणी $1 + 6 + \frac{9(1^2 + 2^2 + 3^2)}{7} + \frac{12(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)}{9} + \frac{15(1^2 + 2^2 + \dots + 5^2)}{11} + \dots$ के प्रथम 15 पदों का योग है –

- (A) 7510 (B) 7830 (C) 7820 (D) 7520

Ans. C

Sol. $T_n = \frac{3n(1^2 + 2^2 + \dots + n^2)}{(2n+1)} = \frac{3n \cdot n(n+1)(2n+1)}{6(2n+1)}$

$$T_n = \frac{1}{2}(n^3 + n^2)$$

$$S_{15} = \sum_{n=1}^{15} T_n = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{15} n^3 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{15} n^2$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{15 \times 16}{2} \right)^2 + \frac{1}{2} \times \frac{15 \times 16 \times 31}{6}$$

$$= 7820$$

31. Let $a_1, a_2, \dots, a_{30}$ be an A.P., $S = \sum_{i=1}^{30} a_i$ and $T = \sum_{i=1}^{15} a_{(2i-1)}$. If $a_5 = 27$ and $S - 2T = 75$, then a_{10} is equal to
 (A) 42 (B) 52 (C) 47 (D) 57

माना $a_1, a_2, \dots, a_{30}$ एक समान्तर श्रेणी है, $S = \sum_{i=1}^{30} a_i$ तथा $T = \sum_{i=1}^{15} a_{(2i-1)}$. यदि $a_5 = 27$ तथा $S - 2T = 75$, तो a_{10} बराबर है :
 (A) 42 (B) 52 (C) 47 (D) 57

Ans. B

Sol. $S - 2T = 75$

$$\Rightarrow 15(2a + 29d) - 2 \cdot \frac{15}{2}(2a + 14 \times 2d) = 75$$

$$\Rightarrow d = 5$$

$$a_5 = a + 4d = 27 \Rightarrow a = 7$$

$$a_{10} = a + 9d = 7 + 45 = 52$$

32. If a, b and c be three distinct real numbers in G.P. and $a + b + c = xb$, then x cannot be:

- (A) 4 (B) -3 (C) 2 (D) -2

यदि तीन भिन्न वास्तविक संख्यायें a, b तथा c एक गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा $a + b + c = xb$, तो x निम्न में से कौन-सा नहीं हो सकता?

- (A) 4 (B) -3 (C) 2 (D) -2

Ans. C

Sol. $(a + c) = b(x - 1)$ $r \neq 1$
 $\Rightarrow a + ar^2 = ar(x - 1)$ $\text{So, } x \neq 2$
 $\Rightarrow r^2 + (1 - x)r + 1 = 0$
 $(1 - x)^2 - 4 \geq 0$
 $\Rightarrow x^2 - 2x - 3 \geq 0$

33. The sum of all natural numbers 'n' such that $100 < n < 200$ and H.C.F. $(91, n) > 1$ is :

- (A) 3303 (B) 3121 (C) 3203 (D) 3221

ऐसी सभी प्राकृत संख्याओं 'n', जो इस प्रकार हैं कि $100 < n < 200$ तथा $H.C.F. (91, n) > 1$, का योग है :

- (A) 3303 (B) 3121 (C) 3203 (D) 3221

Ans. B

Sol. $\therefore 91 = 13 \times 7$

So the required numbers are either divisible by 7 or 13

Sum of such numbers = Sum of no. divisible by 7 + sum of the no. divisible by 13 – Sum of the numbers divisible by 91

$$= (105 + 112 + \dots + 196) + (104 + 117 + \dots + 195) - 182$$

$$= 2107 + 1196 - 182$$

$$= 3121$$

34. If three distinct numbers a, b, c are in G.P. and the equations $ax^2 + 2bx + c = 0$ and $dx^2 + 2ex + f = 0$ have a common root, then which one of the following statements is correct ?

(A) d, e, f are in A.P.

(B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in G.P.

(C) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ are in A.P.

(D) d, e, f are in G.P.

यदि तीन भिन्न संख्याएं a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में हैं तथा समीकरण $ax^2 + 2bx + c = 0$ और $dx^2 + 2ex + f = 0$ का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो निम्न में से कौनसा एक कथन सत्य है?

(A) d, e, f समान्तर श्रेणी में हैं।

(B) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

(C) $\frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c}$ समान्तर श्रेणी में हैं।

(D) d, e, f गुणोत्तर श्रेणी में हैं।

Ans. C

Sol. Since a, b, c are in G.P.

$$\Rightarrow b^2 = ac$$

$$\text{Given, } ax^2 + 2bx + c = 0$$

$$\Rightarrow ax^2 + 2\sqrt{ac}x + c = 0$$

$$(\sqrt{a}x + \sqrt{c})^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = -\sqrt{\frac{c}{a}}$$

$\therefore ax^2 + 2bx + c = 0$ and $dx^2 + 2ex + f = 0$ have common root

$$\Rightarrow x = -\sqrt{\frac{c}{a}} \text{ must satisfy } dx^2 + 2ex + f = 0$$

$$\Rightarrow d \cdot \frac{c}{a} + 2e \left(-\sqrt{\frac{c}{a}} \right) + f = 0$$

$$\frac{d}{a} - \frac{2e}{\sqrt{ac}} + \frac{f}{c} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d}{a} - \frac{2e}{b} + \frac{f}{c} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2e}{b} = \frac{d}{a} + \frac{f}{c}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{a}, \frac{e}{b}, \frac{f}{c} \text{ are in A.P.}$$

35. Let the sum of the first n terms of a non constant A.P., $a_1, a_2, a_3, \dots$ be $50n + \frac{n(n-7)}{2}A$, where A is a constant.

If d is the common difference of this A.P., then the ordered pair (d, a_{50}) is equal to :

- (A) $(50, 50 + 46A)$ (B) $(A, 50 + 45A)$ (C) $(A, 50 + 46A)$ (D) $(50, 50 + 45A)$

माना भिन्न पदों वाली समान्तर श्रेणी (non-constant A.P.), $a_1, a_2, a_3, \dots$ के प्रथम n पदों का योगफल $50n + \frac{n(n-7)}{2}A$ है, जहाँ

A एक अचर है। यदि इस समान्तर श्रेणी का सार्वअन्तर d है, तो क्रमित युग्म (d, a_{50}) बराबर है :

- (A) $(50, 50 + 46A)$ (B) $(A, 50 + 45A)$ (C) $(A, 50 + 46A)$ (D) $(50, 50 + 45A)$

Ans. C

Sol. $\because S_n = \left(50 - \frac{7A}{2} \right)n + n^2 \times \frac{A}{2}$

$\therefore \text{Common difference} = \frac{A}{2} \times 2 = \boxed{A}$

$$\begin{aligned} a_{50} &= a_1 + 49 \times d \\ &= (50 - 3A) + 49A \\ &= 50 + 46A \end{aligned}$$

So, $(d, a_{50}) = (A, 50 + 46A)$

36. Some identical balls are arranged in rows to form an equilateral triangle. The first row consists of one ball, the second row consists of two balls and so on. If 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle, then all these balls can be arranged in a square whose each side contains exactly 2 balls less than the number of balls each side of the triangle contains. Then the number of balls used to form the equilateral triangle is :

- (A) 157 (B) 225 (C) 262 (D) 190

कुछ एक जैसी गेंदें पंक्तियों में इस प्रकार रखी गई हैं कि वह एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। पहली पंक्ति में एक गेंद है, दूसरी पंक्ति में दो गेंदें हैं तथा इसी प्रकार अन्य पंक्तियों में गेंदें हैं। समबाहु त्रिभुज बनाने में लगी कुल गेंदों में यदि एक जैसी 99 गेंदें और जोड़ दी जायें तो इन सारी गेंदों को एक ऐसे वर्ग के आकार में रखा जा सकता है जिसकी प्रत्येक भुजा में त्रिभुज की प्रत्येक भुजा से ठीक दो गेंदें कम हैं, तो समबाहु त्रिभुज बनाने में लगी गेंदों की संख्या है :

- (A) 157 (B) 225 (C) 262 (D) 190

Ans. D

Sol. Balls used in equilateral triangle = $\frac{n(n+1)}{2}$

Here side of equilateral triangle has n-balls No. of balls in each side of square is = (n - 2)

$$\text{Given} = \frac{n(n+1)}{2} + 99 = (n-2)^2$$

$$\Rightarrow n^2 + n + 198 = 2n^2 - 8n + 8$$

$$\Rightarrow n^2 - 9n - 190 = 0$$

$$\Rightarrow n^2 - 19n + 10n - 190 = 0$$

$$\Rightarrow (n-19)(n+10) = 0$$

$$\Rightarrow n = 19$$

Balls used to form triangle

$$= \frac{n(n+1)}{2} = \frac{19 \times 20}{2} = 190$$

37. The sum $\frac{3 \times 1^3}{1^2} + \frac{5 \times (1^3 + 2^3)}{1^2 + 2^2} + \frac{7 \times (1^3 + 2^3 + 3^3)}{1^2 + 2^2 + 3^2} + \dots$ upto 10th term, is :

- (A) 620 (B) 600 (C) 680 (D) 660

$\frac{3 \times 1^3}{1^2} + \frac{5 \times (1^3 + 2^3)}{1^2 + 2^2} + \frac{7 \times (1^3 + 2^3 + 3^3)}{1^2 + 2^2 + 3^2} + \dots$ के प्रथम दस पदों का योगफल है :

- (A) 620 (B) 600 (C) 680 (D) 660

Ans. D

Sol. $T_r = \frac{(2r+1)(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + r^3)}{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + r^2}$

$$T_r = (2r+1) \left(\frac{r(r+1)}{2} \right)^2 \times \frac{6}{r(r+1)(2r+1)}$$

$$T_r = \frac{3r(r+1)}{2}$$

Now,

$$\begin{aligned} S &= \sum_{r=1}^{10} T_r = \frac{3}{2} \sum_{r=1}^{10} (r^2 + r) \\ &= \frac{3}{2} \left\{ \frac{10 \times (10+1)(2 \times 10 + 1)}{6} + \frac{10 \times 11}{2} \right\} \\ &= \frac{3}{2} \left\{ \frac{10 \times 11 \times 21}{6} + 5 \times 11 \right\} \\ &= \frac{3}{2} \times 5 \times 11 \times 8 = 660 \end{aligned}$$

38. The sum $1 + \frac{1^3 + 2^3}{1+2} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+2+3} + \dots + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3}{1+2+3+\dots+15} - \frac{1}{2} (1+2+3+\dots+15)$ is equal to :
- (A) 1860 (B) 620 (C) 660 (D) 1240

योगफल $1 + \frac{1^3 + 2^3}{1+2} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+2+3} + \dots + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 15^3}{1+2+3+\dots+15} - \frac{1}{2} (1+2+3+\dots+15)$ बराबर है :

(A) 1860 (B) 620 (C) 660 (D) 1240

Ans. B

Sol. $S = 1 + \frac{1^3 + 2^3}{1+2} + \frac{1^3 + 2^3 + 3^3}{1+2+3} + \dots 15 \text{ terms}$

$$T_n = \frac{1^3 + 2^3 + \dots + n^3}{1+2+\dots+n} = \frac{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{15} n^2 + \sum_{n=1}^{15} n \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{15(16)(31)}{6} + \frac{15(16)}{2} \right) = 680$$

$$\Rightarrow 680 - \frac{1}{2} \frac{15(16)}{2} = 680 - 60 = 620$$

39. Let a, b and c be in G.P. with common ratio r, where $a \neq 0$ and $0 < r \leq \frac{1}{2}$. If 3a, 7b and 15c are the first three terms of an A.P., then the 4th term of this A.P. is :

- (A) $\frac{2}{3}a$ (B) a (C) $\frac{7}{3}a$ (D) 5a

माना a, b तथा c गुणोत्तर श्रेढ़ी में हैं जिसका सार्वअनुपात r है, जहाँ $a \neq 0$ और $0 < r \leq \frac{1}{2}$ है। यदि $3a, 7b$ तथा $15c$ एक समान्तर श्रेढ़ी के प्रथम तीन पद हैं, तो इस समान्तर श्रेढ़ी का चौथा पद है :

- (A) $\frac{2}{3}a$ (B) a (C) $\frac{7}{3}a$ (D) $5a$

Ans. B

Sol. Let $b = ar, c = ar^2$
 AP : $3a, 7ar, 15ar^2$
 $14ar = 3a + 15ar^2$
 $\Rightarrow 15r^2 - 14r + 3 = 0$
 $\Rightarrow r = \frac{1}{3}$ or $r = \frac{3}{5}$ rejected
 Fourth term = $15ar^2 + 7ar - 3a$
 $= a(15r^2 + 7r - 3)$
 $= a\left(\frac{15}{9} + \frac{7}{3} - 3\right)$
 $= a$

40. Let $a_1, a_2, a_3, \dots$ be an A.P. with $a_6 = 2$. Then the common difference of this A.P., which maximises the product $a_1 a_4 a_5$, is :

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{6}{5}$

माना $a_1, a_2, a_3, \dots$ एक समान्तर श्रेढ़ी है जिसमें $a_6 = 2$ है, तो इस समान्तर श्रेढ़ी का वह सार्वअन्तर जो गुणनफल $a_1 a_4 a_5$ को अधिकतम करता है, है :

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{6}{5}$

Ans. A

Sol. $a + 5d = 2$
 Let $A = a_1 a_4 a_5 = a(a + 3d)(a + 4d)$
 $= a(2 - 2d)(2 - d)$
 $A = (2 - 5d)(4 - 6d + 2d^2)$
 $\frac{dA}{dd} = 0$
 $(2 - 5d)(-6 + 4d) + (4 - 6d + 2d^2)(-5) = 0$
 $\Rightarrow 15d^2 - 34d + 16 = 0$
 $d = \frac{8}{5}, \frac{2}{3}$

$$\text{For } d = \frac{2}{3}, \frac{d^2 A}{dd^2} < 0$$

$$\text{Hence } d = \frac{2}{3}$$